

Ταχύτητα με και Κόντρα στον Άνεμο

Speed With and Against the Wind

SAT Math - Σημειώσεις

1 Ορισμός

Στα προβλήματα ταχύτητας με άνεμο ή ρεύμα (*wind/current problems*), ένα όχημα (αεροπλάνο, πλοίο) κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς τον αέρα ή το νερό, ενώ ο άνεμος (ή το ρεύμα) προσθέτει ή αφαιρεί ταχύτητα ως προς το έδαφος. Η λύση βασίζεται πάντα σε ένα **σύστημα δύο εξισώσεων**:

$$(S) : \begin{cases} u_{\text{με}} = u_{\text{άπνοια}} + u_{\text{άνεμος}} & (\text{με τον άνεμο}) \\ u_{\text{κόντρα}} = u_{\text{άπνοια}} - u_{\text{άνεμος}} & (\text{κόντρα στον άνεμο}) \end{cases}$$

όπου:

- $u_{\text{άπνοια}}$: η ταχύτητα του οχήματος σε **άπνοια / ακίνητο νερό** (*still air/water*) - συνήθως το ζητούμενο
- $u_{\text{άνεμος}}$: η ταχύτητα του ανέμου ή του ρεύματος
- $u_{\text{με}}, u_{\text{κόντρα}}$: οι ταχύτητες εδάφους (*ground speed*) με και κόντρα στον άνεμο· υπολογίζονται από $u = \frac{\text{απόσταση}}{\text{χρόνος}}$

Βασική ιδέα: προσθέτοντας τις δύο εξισώσεις, ο άγνωστος $u_{\text{άνεμος}}$ απαλείφεται:

$$u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}} = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}}}{2}$$

Δηλαδή η ταχύτητα σε άπνοια ισούται με τον **μέσο όρο (average)** των δύο ταχυτήτων εδάφους.

2 Μέθοδος Επίλυσης - Πρόσθεση Εξισώσεων

Το σύστημα λύνεται εύκολα με **πρόσθεση (elimination)**, αφού ο άγνωστος $u_{\text{άνεμος}}$ εμφανίζεται με αντίθετα πρόσημα στις δύο εξισώσεις:

- Προσθέτουμε τις δύο εξισώσεις κατά μέλη: $u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}} = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{u_{\text{με}} + u_{\text{κόντρα}}}{2}$.
- Αντικαθιστούμε το $u_{\text{άπνοια}}$ σε μία από τις δύο αρχικές εξισώσεις για να βρούμε (αν ζητείται) το $u_{\text{άνεμος}}$.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Πετώντας με τον άνεμο, ένα αεροπλάνο διανύει 1,800 μίλια σε 3 ώρες. Πετώντας κόντρα στον ίδιο άνεμο, διανύει 1,400 μίλια σε 3.5 ώρες. Ποια είναι η ταχύτητα του αεροπλάνου σε άπνοια (*still air*), σε mph;

Βήμα 1 - Ταχύτητες εδάφους (distance ÷ time):

$$u_{\text{με}} = \frac{1800}{3} = 600 \text{ mph} \qquad u_{\text{κόντρα}} = \frac{1400}{3.5} = 400 \text{ mph}$$

Βήμα 2 - Σύστημα εξισώσεων:

$$\begin{cases} 600 = u_{\text{άπνοια}} + u_{\text{άνεμος}} \\ 400 = u_{\text{άπνοια}} - u_{\text{άνεμος}} \end{cases}$$

Βήμα 3 - Πρόσθεση κατά μέλη (ο $u_{\text{άνεμος}}$ απαλείφεται):

$$600 + 400 = 2 u_{\text{άπνοια}} \Rightarrow u_{\text{άπνοια}} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ mph}$$

Βήμα 4 - (προαιρετικά) η ταχύτητα του ανέμου:

$$u_{\text{άνεμος}} = u_{\text{με}} - u_{\text{άπνοια}} = 600 - 500 = 100 \text{ mph}$$

Απάντηση: Η ταχύτητα του αεροπλάνου σε άπνοια (*still air*) είναι 500 mph.

Πηγή άσκησης: SAT Math - Systems of Two Linear Equations in Two Variables (Hard), Q183.